

Arreglos con tus manos

Diez metodos. Dos ya resueltos, como ejemplo. Los otros ocho los escribes tu, y el propio programa te dice cual pasa y cual no.

[Descargar P4Arreglos.java](#)

En una linea

Corres `P4Arreglos.java` y ves ocho **FALLA**. Completas los metodos de uno en uno, vuelves a correr, y terminas cuando la tabla diga **8 DE 8**. Entregas el archivo, su `.class` y la captura de esa tabla.

Parte 0 · Que se entrega y como se califica

QUE	DETALLE
Cuando	Viernes 25 de septiembre, 23:59. Se empieza en el laboratorio del miercoles y ahi mismo se resuelven las dudas.
Donde	Tu rama <code>entregas_apellido_nombre</code> , carpeta <code>entregas/apellido_nombre/p04/</code> . Solo push, sin pull request.
Que archivos	<code>P4Arreglos.java</code> con tus ocho metodos escritos, <code>P4Arreglos.class</code> y la captura de la tabla final . Tres archivos.
Como se califica	Cuantos de los ocho pasan, y que el codigo sea tuyo. Si alguno no te sale, entregalo igual y escribe en un <code>README.md</code> donde te atoraste: eso cuenta y no es lo mismo que no intentarlo.

Parte 1 · El `for` en cinco minutos

De esto hablamos de pasada el lunes 14. Aquí lo vas a escribir. Un arreglo guarda varios valores en cajitas numeradas, y el `for` es la forma de pasar por todas.

LAS POSICIONES

```
int[] notas = { 7, 9, 5, 10, 8 };
```

posicion:	0	1	2	3	4	notas.length es 5
valor:	7	9	5	10	8	la ultima posicion es 4

La primera posicion es **0** y la ultima es `length - 1`. Por eso la condicion del `for` lleva `<` y no `<=`: si escribes `<=` le pides a Java la cajita 5, que no existe, y truena con `ArrayIndexOutOfBoundsException`.

Forma 1 · el for clasico, cuando necesitas la posicion

```
for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {  
    total = total + numeros[i];  
}  
// ^empieza    ^mientras se cumpla    ^suma 1 cada vuelta
```

`i` es la **posicion**, no el valor. El valor que vive ahí es `numeros[i]`. Es el **EJEMPLO A** del archivo, ya resuelto: léelo antes de empezar.

Forma 2 · el for-each, cuando solo te importa el valor

```
for (int valor : numeros) {  
    if (valor > umbral) {  
        cuantos = cuantos + 1;  
    }  
}
```

Se lee "para cada valor de numeros". No tienes la posicion, y no siempre hace falta. Es el **EJEMPLO B**.

Cual uso

Si necesitas saber **en que posicion** estas (buscar un indice, construir otro arreglo al reves), usa el clasico. Si solo vas a mirar los valores (sumar, contar, comparar), el `foreach` se lee mejor.

Parte 2 · Los ocho ejercicios

Estan en orden de dificultad. No te saltes: el 2 se apoya en el ejemplo A, el 3 y el 4 son el mismo recorrido con otra pregunta.

#	METODO	QUE TIENE QUE HACER
1	<code>primerosCinco()</code>	Devolver un arreglo con 10, 20, 30, 40 y 50. Aqui no hace falta ningun <code>for</code> .
2	<code>promedio(int[])</code>	El promedio. Cuidado con la division entera: <code>suma / cantidad</code> entre enteros te da un entero.
3	<code>maximo(int[])</code>	El numero mas grande. Guarda el primero como candidato y recorre el resto comparando.
4	<code>posicionDe(int[], int)</code>	La posicion donde vive un valor, o <code>-1</code> si no esta. Si aparece dos veces, la primera.
5	<code>invertido(int[])</code>	Un arreglo nuevo con los valores al reves. El que recibes no se toca.
6	<code>nombreDeLMasAlto(Alumno[])</code>	Recorrer un arreglo de objetos y devolver el nombre del de mayor calificacion. Se llega al dato con <code>alumnos[i].calificacion</code> .
7	<code>sumaDeFila(int[][], int)</code>	Sumar una fila de una matriz. <code>matriz[fila]</code> es a su vez un arreglo.
8	<code>limpiaYJunta(String)</code>	De <code>" ana , beto ,cris "</code> a <code>"ana beto cris"</code> . Con <code>split(",")</code> y <code>trim()</code> .

Parte 3 · Como sabes que quedo

Compila y corre las veces que haga falta:

```
javac P4Arreglos.java
java P4Arreglos
```

CUANDO YA ESTA

#	ejercicio	esperado	obtuviste	
1	primerosCinco()	[10, 20, 30, 40, 50]	[10, 20, 30, 40, 50]	ok
...				
8	limpiaYJunta(linea)	ana beto cris	ana beto cris	ok

8 DE 8

Listo. Toma la captura de esta tabla y entregala.

Lo que mas truena

- `ArrayIndexOutOfBoundsException`: pediste una posicion que no existe. Revisa el `<` de tu `for`.
- **El promedio sale sin decimales**: estas dividiendo entero entre entero. Convierte uno a `double`.
- `NullPointerException` en el 1 o el 5: te faltó crear el arreglo con `new` o devolverlo.
- **El aviso de que modificaste el original** en el 5: construye un arreglo nuevo, no reacomodes el que recibiste.

La entrega, paso a paso

```
git checkout entregas_apellido_nombre
git pull origin main
mkdir -p entregas/apellido_nombre/p04
# copia aqui P4Arreglos.java, P4Arreglos.class y tu captura
git add entregas/apellido_nombre/p04
git status
```

```
git commit -m "P4: arreglos con tus manos"  
git push
```

En `git status` deben aparecer los tres archivos, el `.class` incluido. Si no aparece, avisame: ya corregimos la causa, pero quiero saber si a alguien le sigue pasando.

**Modelos de Programacion Orientada a Objetos 2027-1 · Grupo 6 · Facultad de Ingenieria,
UNAM**

Prof. Oscar Manuel Ruiz Hurtado · Practica 4 · septiembre de 2026